

Einsendaufgaben – Lektion 2

Modul 61112: Lineare Algebra

Aufgabe 2.4

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{Z_{21}(-1)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \\ \xrightarrow{Z_2(-1)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow U = \left\{ \begin{pmatrix} -x_3 - 2x_4 \\ x_3 - 2x_4 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \mid x_3, x_4 \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ x_3 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + x_4 \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \mid x_3, x_4 \in \mathbb{R} \right\} \\ \Rightarrow \left(\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) \text{ ist Basis von } U.$$

Wir untersuchen, für welches $t \in \mathbb{R}$ die Basen von U und W_t linear unabhängig sind. Wenn sie linear unabhängig sind, folgt aus Lemma 2.3.19, dass W_t ein Komplement von U ist.

$$\begin{pmatrix} -1 & -2 & 1 & 2 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & t \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{Z_{21}(1), Z_{31}(1)} \begin{pmatrix} -1 & -2 & 1 & 2 \\ 0 & -4 & 2 & 2 \\ 0 & -2 & 1 & 2+t \\ 0 & -1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \\ \xrightarrow{Z_{34}} \begin{pmatrix} -1 & -2 & 1 & 2 \\ 0 & -4 & 2 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & -2 & 1 & 2+t \end{pmatrix} \xrightarrow{Z_{32}(-\frac{1}{4}), Z_{42}(-\frac{1}{2})} \begin{pmatrix} -1 & -2 & 1 & 2 \\ 0 & -4 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & \frac{3}{2} & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1+t \end{pmatrix}$$

Demnach muss $t \neq -1$ sein, damit die Basisvektoren von U und W_t linear unabhängig sind. Für $t \neq -1$ ist W_t ein Komplement von U .